

1.

1.1 Simplify $\frac{4i^{77}}{1+i^{21}} + \frac{2i^{25} + 5i^{68}}{i^{88}}$ (answer in $a + bi$ form).

(4 points)

1.2 Simplify $\frac{(1+i)^8}{(-\sqrt{2} + \sqrt{2}i)^3}$ (answer in $a + bi$ form).

(6 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. Let $(4\sqrt{2} - 7i)(-9 - 3\sqrt{7}i)z^6 = -4i$. Find $z \cdot \bar{z}$.

(8 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. Let z_0 , z_1 , and z_2 be 3rd roots of -8 . Find the value of $\left| \frac{\bar{z}_2}{z_0^2 \cdot z_1^{-1}} \right|$.

(10 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Find all solutions to $x^7 + 2x^6 - 64x - 128 = 0$.

(10 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.

5.1 Given that $\frac{3}{2} \begin{bmatrix} 2a & b \\ -4c & d \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -8 & 5 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$

Determine the value of $a + b + c + d$.

(5 points)

5.2 Let $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -7 \\ 4 & 6 & -3 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}.$

Find the symmetric matrix (S) of $(A + B^T)$.

(5 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Evaluate A^{-1} , where $A \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

(10 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Assume that A , B , C , and I_2 are 2×2 matrices where I_2 is the identity matrix.

If $\det(\sqrt{2}A) = 16$, $\det(C^{-1}) = 4$ and $AB^TC = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$, find $\det(B)$. (10 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.1 Solve the system of equations using Gauss-Jordan elimination

(5 points)

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1.$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.2 Find x_2 , using Cramer's rule

(5 points)

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 14$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 8.$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

EXAMINER:

ASSOC. PROF. DR. SUPHAWAT ASAWASAMRIT

DR. CHAIYOD KAMTHORNCHAROEN